



Doangiautin Ngo Van Duc 1115

Hóa Học Đại Cường (Trường Đại Học Duy Tân)



messages.pdf_cover_qr_code_label

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH



ĐỒ ÁN CÁ NHÂN

MÔN: Mạng Máy Tính

**Đề tài: TÌM HIỂU VỀ KỸ THUẬT GIẤU TIN
(STEGANOGRAPHY)**

GVHD : ThS. Hoàng Phi Cường
Lớp : CS 252 A
SVTH: Ngô Vạn Đức 29212251115

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2025

MỤC LỤC

PHẦN 1: MỞ ĐẦU.....

1.1. Lý do chọn đề tài.....

1.2. Mục tiêu nghiên cứu.....

1.3. Phương pháp nghiên cứu.....

2: TỔNG QUAN VỀ GIẤU TIN.....

2.1. Giới thiệu về giấu tin (Steganography).....	
2.1.1. Khái niệm.....	
2.1.2. Mục đích.....	
2.1.3. Tại sao phải giấu thông tin.....	
2.1.4. Phân loại các kỹ thuật giấu tin.....	
2.1.5. Ẩn thông tin(steganography).....	
2.1.6. So sánh Giấu tin mật và Thủy vân số.....	
2.2. Giấu tin và tách tin.....	
2.3. Môi trường giấu tin.....	
2.4. Đặc điểm giấu tin.....	
PHẦN 3: CÁC KỸ THUẬT GIẤU TIN PHỔ BIẾN.....	
3.1. Giấu tin trong miền không gian (Spatial Domain).....	
3.1.1. Kỹ thuật LSB (Least Significant Bit).....	
3.1.2. Kỹ thuật Masking & Filtering.....	
3.2. Giấu tin trong miền biến đổi (Transform Domain).....	
3.2.1. Dựa trên DCT (Discrete Cosine Transform).....	
3.2.2. Dựa trên DWT (Discrete Wavelet Transform).....	
3.3. Giấu tin trong âm thanh và video.....	
3.4. Giấu tin trong văn bản.....	
3.5. Các kỹ thuật giấu tin hiện đại (AI, Deep Learning, ...).....	
PHẦN 3: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT GIẤU TIN.....	
4.1. Các tiêu chí đánh giá kỹ thuật giấu tin.....	
4.1.1. Tính không thể phát hiện (Imperceptibility).....	
4.1.2. Tính an toàn (Security).....	
4.1.3. Dung lượng giấu tin (Capacity).....	
4.1.4. Độ bền (Robustness).....	
4.2. So sánh các phương pháp giấu tin phổ biến.....	
4.3. Hạn chế và thách thức.....	
PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	
5.1. Kết luận.....	
5.2. Hướng phát triển trong tương lai.....	

MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài

Cuộc cách mạng thông tin kỹ thuật số đã đem lại những thay đổi sâu sắc trong xã hội và trong cuộc sống của chúng ta, tạo môi trường mở và tiện nghi. Đồng thời mặt trái của nó là sự xuất hiện những vấn nạn, tiêu cực như nạn ăn cắp bản quyền, nạn xuyên tạc thông tin, truy nhập thông tin trái phép v.v... Tìm giải pháp cho những vấn đề nêu trên không chỉ tạo điều kiện đi sâu vào lĩnh vực công nghệ phức tạp đang phát triển rất nhanh này mà còn dẫn đến những cơ hội phát triển kinh tế. Che giấu thông tin là việc ẩn dữ liệu trong một thông báo công khai và thực hiện nó làm cho người khác khó phát hiện ra.

Khi thế giới lo lắng về việc sử dụng bí mật thông tin liên lạc và các quy định được tạo ra bởi chính phủ để hạn chế mã hóa và vai trò của che giấu thông tin là nổi bật.

Mạng Internet toàn cầu đã biến thành một xã hội ảo nơi diễn ra quá trình trao đổi thông tin trong mọi lĩnh vực chính trị, quân sự, quốc phòng, kinh tế, thương mại... Và chính trong môi trường mở và tiện nghi như thế xuất hiện những vấn nạn, tiêu cực đang rất cần đến các giải pháp hữu hiệu cho vấn đề an toàn thông tin như nạn ăn cắp bản quyền, nạn xuyên tạc thông tin, truy nhập thông tin trái phép v.v.. Để tìm giải pháp cho những vấn đề này không chỉ giúp ta hiểu thêm về công nghệ phức tạp đang phát triển rất nhanh này mà còn đưa ra những cơ hội kinh tế mới cần khám phá.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

- Hiểu rõ khái niệm và nguyên lý của giấu tin.
- Phân tích các phương pháp giấu tin phổ biến trong thực tiễn.
- Đánh giá ưu, nhược điểm của từng phương pháp.
- Đề xuất những hướng phát triển, ứng dụng kỹ thuật giấu tin trong tương lai.

1.3. Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu tài liệu: tham khảo các giáo trình, bài báo khoa học, tài liệu trực tuyến.
- Phân tích – so sánh: đánh giá các kỹ thuật dựa trên tiêu chí chuẩn (imperceptibility, capacity, security, robustness).
- Tổng hợp – hệ thống hóa: đưa ra nhận xét, rút ra kết luận và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2 : TỔNG QUAN VỀ GIẤU TIN

2.1. Giới thiệu về giấu tin

2.1.1. Khái niệm

Giấu thông tin là nhúng thông tin mật vào trong một nguồn đa phương tiện mà không để người khác nhận biết về sự tồn tại của thông tin được giấu.

Che giấu thông tin là kỹ thuật cất giấu một thông điệp bí mật trong dữ liệu công khai. Che giấu thông tin có nghĩa là được bảo vệ bằng văn bản và dữ liệu ẩn dưới 1 lớp dữ liệu khác được công khai. Với một người có một bí mật che giấu thông tin gửi đến người khác. Các tập tin lưu trữ, hoặc tin công khai là tập tin mà bất cứ ai có thể nhìn thấy. Đó là công khai dữ liệu có sẵn mà được sử dụng để ẩn tin nhắn. Đó là công khai dữ liệu có sẵn mà được sử dụng để che giấu một tin nhắn.

2.1.2. Mục đích

- Bảo mật dữ liệu được che giấu. Thông tin mật được giấu kỹ trong một đối tượng khác sao cho người khác không phát hiện được.

- Bảo mật chính đối tượng được dùng để giấu dữ liệu vào, chẳng hạn các ứng dụng bảo vệ bản quyền, phát hiện xuyên tạc thông tin.

2.1.3. Tại sao phải ẩn giấu thông tin?

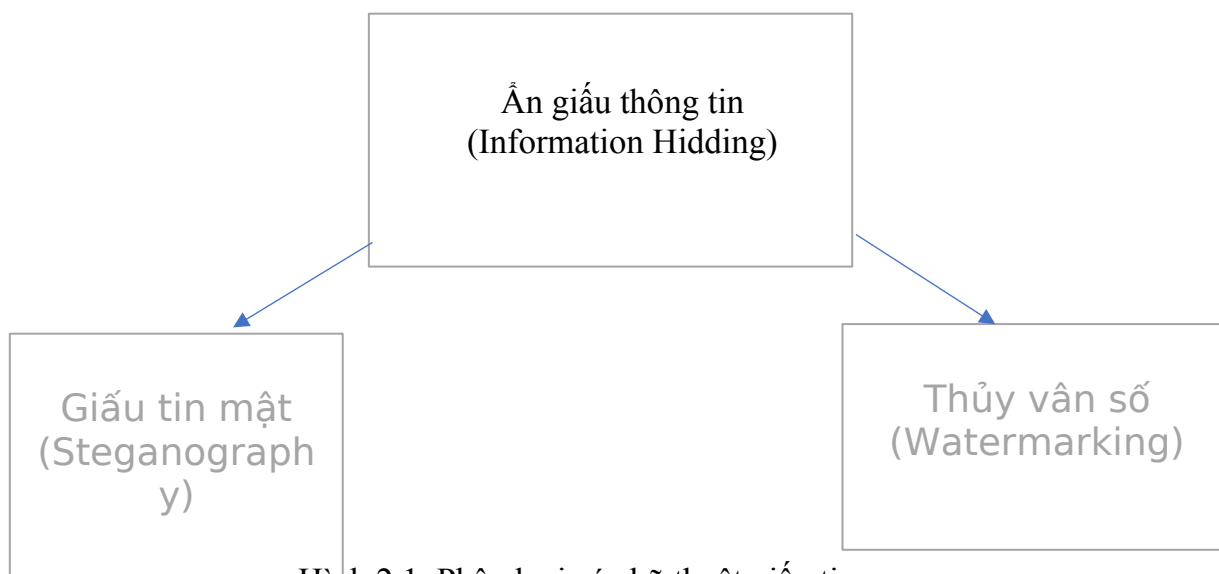
Cuộc cách mạng thông tin kỹ thuật số đã đem lại những thay đổi sâu sắc trong xã hội và trong cuộc sống của chúng ta, tạo môi trường mở và tiện nghi. Đồng thời mặt trái của nó là sự xuất hiện những vấn nạn, tiêu cực như nạn ăn cắp bản quyền, nạn xuyên tạc thông tin, truy nhập thông tin trái phép v.v... Tìm giải pháp cho những vấn đề nêu trên không chỉ tạo điều kiện đi sâu vào lĩnh vực công nghệ phức tạp đang phát triển rất nhanh này mà còn dẫn đến những cơ hội phát triển kinh tế. Che giấu thông tin là việc ẩn dữ liệu trong một thông báo công khai và thực hiện nó làm cho người khác khó phát hiện ra.

Khi thế giới lo lắng về việc sử dụng bí mật thông tin liên lạc và các quy định được tạo ra bởi chính phủ để hạn chế mã hóa và vai trò của che giấu thông tin là nổi bật.

2.1.4. Phân loại các kỹ thuật giấu tin

Do kỹ thuật giấu thông tin số mới được hình thành trong thời gian gần đây nên xu hướng phát triển vẫn chưa ổn định. Nhiều phương pháp mới, theo nhiều khía cạnh khác nhau đang và sẽ được đề xuất, bởi vậy chưa thể có được một định nghĩa chính xác, một sự đánh giá phân loại rõ ràng.

Có thể chia lĩnh vực giấu dữ liệu ra làm hai hướng lớn, đó là Thủy vân số (watermarking) và Giấu tin mật (steganography). Nếu như watermarking quan tâm nhiều đến các ứng dụng giấu các mẫu tin ngắn nhưng đòi hỏi độ bền vững lớn của thông tin cần giấu (trước các biến đổi thông thường của tệp dữ liệu môi trường) thì steganography lại quan tâm tới các ứng dụng che giấu các bản tin đòi hỏi mật độ và dung lượng càng lớn càng tốt.



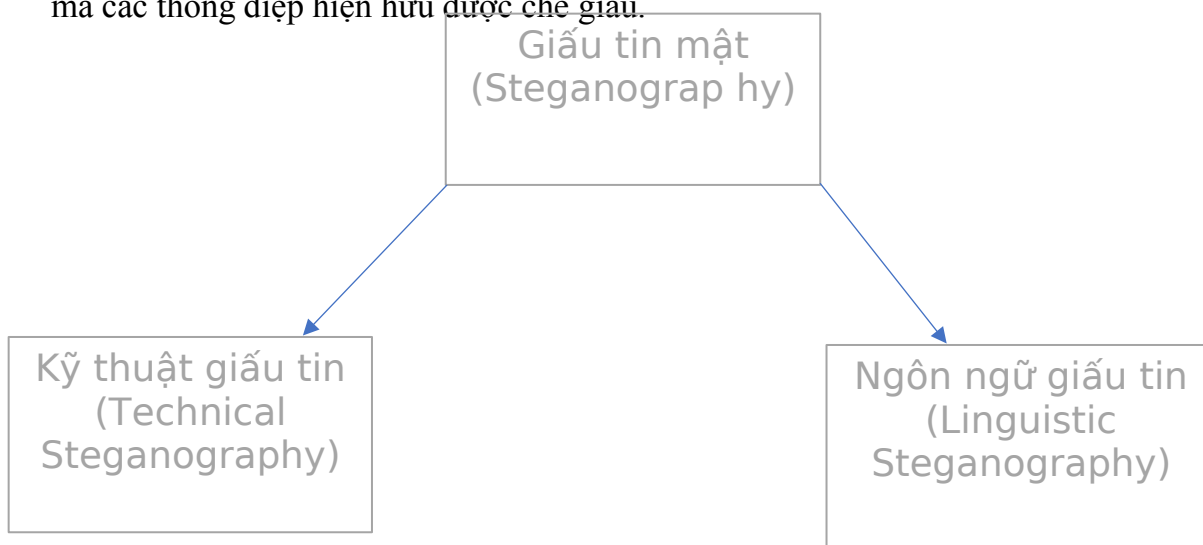
Hình 2.1. Phân loại các kỹ thuật giấu tin.

2.1.5 Ẩn thông tin(steganography)

Steganography là một kỹ thuật ẩn thông tin liên lạc, là quy trình giấu thông tin cá nhân hay thông tin nhạy cảm vào những thứ mà không để lộ chúng theo dạng thông thường. Steganography có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp. Steganos (có nghĩa là phủ hoặc bí mật) và graphy (bằng văn bản hoặc bản vẽ). Che giấu thông tin mức độ đơn giản là ẩn chữ viết, cho dù nó bao gồm mực vô hình trên giấy hoặc bản quyền thông tin ẩn trong một tập tin âm thanh.

Ngày nay, che giấu thông tin được thực hiện dữ liệu ẩn bên trong các dữ liệu khác trong một tập tin điện tử, việc ẩn dữ liệu thường gắn liền với công nghệ cao. Ví dụ: bên trong một tài liệu Word có thể được ẩn một tập tin hình ảnh. Điều này được thực hiện bằng cách thay thế các bit không quan trọng hoặc không cần thiết nhất của dữ liệu trong bản gốc tập tin mà mắt và tai con người khó nhớ với các dữ liệu ẩn bit.

Mục tiêu của steganography là chuyển được một thông điệp thông qua vài phương tiện vô hại như: text, image, audio, video, v.v.v. qua một kênh truyền thông nơi mà các thông điệp hiện hữu được che giấu.



Hình 2.2. Phân loại Steganography

Theo hình 2.2 steganography là một kỹ thuật che giấu thông tin và có thể được phân loại bao gồm ngôn ngữ steganography và kỹ thuật steganography. Ngôn ngữ giấu tin (Linguistic steganography) được định nghĩa bởi Chapman và đồng sự trong “the art of using written natural language to conceal secret messages”.

2.1.6. So sánh Giấu tin mật và Thủy vân số.

	Giấu tin mật	Thủy vân số
Mục đích	- Che giấu sự hiện hữu của thông điệp. - Thông tin che giấu độc lập với vỏ bọc.	- Thêm vào thông tin bản quyền. - Che giấu thông tin gắn với đối tượng vỏ bọc.
Yêu cầu	- Không phát hiện được thông điệp bị che giấu. - Dung lượng tin được giấu.	- Tiêu chuẩn bền vững.
Tấn công thành công	- Phát hiện ra thông điệp bí mật bị che giấu.	- Thủy vân bị phá vỡ

2.2. Giấu tin và tách tin.

Các thành phần chính của một hệ giấu tin và tách tin trong ảnh số gồm:

- Thông tin (Secret Message): có thể là văn bản hoặc tệp ảnh hay bất kỳ một tệp nhị phân nào, vì quá trình xử lý đều chuyển chúng thành chuỗi các bit.

- Dữ liệu (hay dữ liệu gốc) (Cover Data): là dữ liệu được dùng để làm môi trường nhúng tin mật.

- Khoá bí mật K (Key): khoá viết mật tham gia vào quá trình giấu tin để tăng tính bảo mật.

- Bộ nhúng thông tin (Embedding Algorithm): Những chương trình, thuật toán nhúng tin.

- Bộ giải mã thông tin (RecoveringAlgorithm : Tách thông tin nhúng.

- Dữ liệu đã được nhúng thông tin (Stego Data): là dữ liệu khi đã nhúng tin mật vào đó.

- Kiểm định (Control): kiểm tra thông tin sau khi được giải mã.

2.2.1. Giấu tin

Thông tin sẽ được giấu vào trong phương tiện chứa nhờ một bộ nhúng, bộ nhúng là những chương trình, triển khai các thuật toán để giấu tin và được thực hiện với một khoá bí mật giống như các hệ mật mã cổ điển. Sau khi giấu tin, ta thu được phương tiện chứa bản tin đã giấu và phân phối sử dụng trên mạng.

2.2.2. Tách tin

Sau khi nhận được đối tượng phương tiện chứa có giấu thông tin, quá trình tách tin được thực hiện thông qua bộ nhúng thông tin cùng với khoá của quá trình nhúng. Kết quả thu được gồm phương tiện chứa gốc và bản tin mật đã được giấu. Bước tiếp theo bản tin mật thu được sẽ được xử lý kiểm định so sánh với thông tin giấu ban đầu

2.3. Môi trường giấu tin.

Kỹ thuật giấu tin đã được nghiên cứu và áp dụng trong nhiều môi trường dữ liệu khác nhau như trong dữ liệu đa phương tiện (văn bản, hình ảnh, âm thanh, phim), trong sản phẩm phần mềm và gần đây là những nghiên cứu trên lĩnh vực cơ sở dữ liệu quan hệ. Trong các dữ liệu đó, dữ liệu đa phương tiện là môi trường chiếm tỉ lệ chủ yếu trong các kỹ thuật giấu tin.

1.3.1. Giấu tin trong ảnh (image)

Giấu thông tin trong ảnh, hiện nay, là một bộ phận chiếm tỉ lệ lớn nhất trong các chương trình ứng dụng, các phần mềm, hệ thống giấu tin trong đa phương tiện do lượng thông tin được trao đổi bằng ảnh là rất lớn và hơn nữa giấu thông tin trong ảnh cũng đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các ứng dụng bảo vệ an toàn thông tin như: xác thực thông tin, xác định xuyên tạc thông tin, bảo vệ bản quyền tác giả, điều khiển truy cập, giấu tin bí mật... Do đó vấn đề này đã nhận được sự quan tâm lớn của các cá nhân, tổ chức, trường đại học, và viện nghiên cứu trên thế giới. Thông tin sẽ được giấu cùng với dữ liệu ảnh nhưng chất lượng ảnh ít thay đổi và không ai biết được đằng sau ảnh đó mang những thông tin có ý nghĩa.

Ngày nay, khi ảnh số đã được sử dụng phổ biến, giấu thông tin trong ảnh đã đem lại nhiều những ứng dụng quan trọng trên nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Ví dụ đối với các nước phát triển, chữ kí tay đã được số hoá và lưu trữ sử dụng như hồ sơ cá nhân của các dịch vụ ngân hàng và tài chính, nó được dùng để xác thực trong các thẻ tín dụng của người tiêu dùng. Phần mềm WinWord của MicroSoft cũng cho phép người dùng lưu trữ chữ kí trong ảnh nhúng rồi gắn vào vị trí nào đó trong file văn bản để đảm bảo tính an toàn của thông tin. Tài liệu sau đó được truyền trực tiếp qua máy fax hoặc lưu truyền trên mạng. Theo đó, việc xác thực chữ kí, xác thực thông tin đã trở thành một vấn đề quan trọng khi việc ăn cắp thông tin hay xuyên tạc thông tin bởi các

tin tặc đang trở thành một vấn nạn đối với bất kì quốc gia nào, tổ chức nào. Hơn nữa có nhiều loại thông tin quan trọng cần được bảo mật như những thông tin về an ninh, thông tin về bảo hiểm hay các thông tin về tài chính, các thông tin này được số hoá và lưu trữ trong hệ thống máy tính hay trên mạng. Chúng dễ bị lấy cắp và bị thay đổi bởi các phần mềm chuyên dụng. Việc xác thực cũng như phát hiện thông tin xuyên tạc đã trở nên vô cùng quan trọng, cấp thiết.

Một đặc điểm của giấu thông tin trong ảnh là thông tin được giấu trong ảnh một cách vô hình, tương tự cách truyền thông tin mật cho nhau mà người khác không thể biết được bởi sau khi giấu thông tin chất lượng ảnh gần như không thay đổi.

2.3.2. Giấu tin trong âm thanh(audio)

Giấu thông tin trong âm thanh mang những đặc điểm riêng khác với giấu thông tin trong các đối tượng đa phương tiện khác. Một trong những yêu cầu cơ bản của giấu tin là đảm bảo tính chất ẩn của thông tin được giấu đồng thời không làm ảnh hưởng đến chất lượng của dữ liệu gốc. Để đảm bảo yêu cầu này, kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh phụ thuộc vào hệ thống thị giác của con người -HVS còn kỹ thuật giấu thông tin trong âm thanh lại phụ thuộc vào hệ thống thính giác - HAS.

Một vấn đề khó khăn là hệ thống thính giác của con người nghe được các tín hiệu ở các dải tần rộng và công suất lớn nên đã gây khó khăn đối với các phương pháp giấu tin trong âm thanh. Nhưng hệ thống thính giác của con người lại kém trong việc phát hiện sự khác biệt các dải tần và công suất, điều này có nghĩa là các âm thanh to, cao tần có thể che giấu được các âm thanh nhỏ thấp một cách dễ dàng. Các mô hình phân tích tâm lí đã chỉ ra điểm yếu trên và thông tin này sẽ giúp ích cho việc chọn các âm thanh thích hợp cho việc giấu tin.

Vấn đề khó khăn thứ hai đối với giấu thông tin trong âm thanh là kênh truyền tin. Kênh truyền hay băng thông chậm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thông tin sau khi giấu. Giấu thông tin trong âm thanh đòi hỏi yêu cầu cao về tính đồng bộ và tính an toàn của thông tin. Các phương pháp giấu thông tin trong âm thanh đều lợi dụng điểm yếu trong hệ thống thính giác của con người.

2.3.3. Giấu tin trong phim (video)

Giấu tin trong phim cũng được quan tâm và được phát triển mạnh mẽ cho nhiều ứng dụng như điều khiển truy cập thông tin, xác thực thông tin và bảo vệ bản quyền tác giả. Ví dụ các hệ thống chương trình trả tiền xem theo đoạn với các đoạn phim (pay per view application). Các kỹ thuật giấu tin trong phim cũng được phát triển mạnh mẽ và cũng theo hai khuynh hướng là thủy văn số và giấu thông tin. Nhưng phần này chỉ quan tâm tới các kỹ thuật giấu tin trong phim.

Một phương pháp giấu tin trong phim được Cox đưa ra là phương pháp phân bố đều. Ý tưởng cơ bản của phương pháp là phân phối thông tin giấu dần trải theo tần số của dữ liệu gốc. Nhiều nhà nghiên cứu đã dùng những hàm cosin riêng và các hệ số

truyền sóng riêng để giấu tin. Trong các thuật toán đầu tiên thường các kỹ thuật cho phép giấu các ảnh vào trong phim nhưng thời gian gần đây các kỹ thuật cho phép giấu cả âm thanh và hình ảnh vào phim.

2.3.4. Giấu thông tin trong văn bản dạng(text)

Giấu tin trong văn bản dạng text khó thực hiện hơn do có ít các thông tin dư thừa, để làm được điều này người ta phải khéo léo khai thác các dư thừa tự nhiên của ngôn ngữ. Một cách khác là tận dụng các định dạng văn bản (mã hóa thông tin vào khoảng cách giữa các từ hay các dòng văn bản).

Có thể sử dụng phương pháp Steganography trong tài liệu bằng cách đơn giản là thêm khoảng trắng và tab cho đến cuối dòng tài liệu. Loại steganography này là vô cùng hiệu quả bởi vì việc sử dụng khoảng trắng và tab sẽ không thể bị mắt thường phát hiện, ít nhất là đối với tất cả các trình biên tập văn bản tài liệu.

Kỹ thuật giấu tin đang được áp dụng cho nhiều loại đối tượng chứ không riêng gì dữ liệu đa phương tiện như ảnh, video, audio. Gần đây đã có một số nghiên cứu giấu tin trong cơ sở dữ liệu quân hệ, các gói IP truyền trên mạng, chắc chắn sau này còn phát triển tiếp cho các môi trường dữ liệu số khác.

2.3.5. Độ an toàn của một hệ thống giấu tin

Việc phá vỡ một hệ thống giấu tin thông thường gồm ba phần: phát hiện, giải tin và huỷ thông tin đã giấu. Một hệ thống giấu tin mật được gọi là thực sự an toàn khi kẻ tấn công không phát hiện được sự tồn tại của thông tin giấu trong một đối tượng chứa. Trong khi phát triển một hệ giấu tin mật, người ta phải luôn luôn cho rằng kẻ tấn công có năng lực tính toán và sẵn sàng làm đủ mọi cách để phá vỡ tính an toàn của hệ thống. Nếu kẻ tấn công không thể chắc chắn một đối tượng có được giấu tin hay không thì theo lý thuyết, hệ thống đó là an toàn.

2.4. Đặc điểm giấu tin

Hiện nay giấu thông tin còn tương đối mới và đang có xu hướng phát triển rất nhanh.

Một kỹ thuật giấu tin được đánh giá dựa trên một số đặc điểm sau:

- Tính ẩn của thông tin.
- Tính bảo mật và an toàn của thông tin.
- Số lượng thông tin được giấu.
- Chất lượng vật chứa thông tin sau khi nhúng.

1.4.1. Tính ẩn của thông tin

Khái niệm này dựa trên đặc điểm của hệ thống thị giác của con người. Thông tin nhúng là không được phát hiện nếu dựa vào các giác quan của người bình thường. Hiểu biết về hệ thống giác quan con người sẽ góp một phần không nhỏ trong việc cải tiến và nâng cấp các thuật toán về giấu tin. Để nhận biết một thông tin nào người phải xử lý các thông tin thu nhận như vị trí không gian, đường nét, màu sắc của thông tin.

2.4.2. Tính bảo mật và an toàn của thông tin

Nếu ai đó có thể dễ dàng phát hiện nơi bạn đã giấu thông tin của bạn và tìm thấy tin nhắn của bạn, nó đánh bại mục đích của việc sử dụng steganography. Vì vậy, các thuật toán được sử dụng phải đủ mạnh mẽ rằng ngay cả khi ai đó biết làm thế nào các công trình kỹ thuật họ không thể dễ dàng tìm ra rằng bạn đã ẩn dữ liệu trong một file nhất định.

Thuật toán nhúng tin được coi là có tính bảo mật nếu thông tin được nhúng không bị tìm ra khi bị tấn công một cách có chủ đích trên cơ sở những hiểu biết đầy đủ về thuật toán nhúng tin và có bộ giải mã (trừ khóa bí mật).

2.4.3. Số lượng thông tin được giấu

Lượng thông tin giấu so với kích thước của môi trường là một vấn đề cần quan tâm trong một thuật toán giấu tin. Đây là một trong hai yêu cầu cơ bản của giấu tin mật. Ví dụ rõ ràng là có thể chỉ giấu một bit thông tin vào mỗi ảnh mà không cần lo lắng về độ nhiễu của ảnh nhưng như vậy sẽ rất kém hiệu quả khi mà không cần lo lắng về độ nhiễu của ảnh nhưng như vậy sẽ rất kém hiệu quả khi mà thông tin cần giấu có kích thước bằng Kb. Các thuật toán đều cố gắng đạt được mục đích làm thế nào giấu được nhiều thông tin nhất mà không gây ra nhiễu đáng kể.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT GIẤU TIN

3.1. Các tiêu chí đánh giá kỹ thuật giấu tin

3.1.1. Tính không thể phát hiện (Imperceptibility)

Nội dung sau khi giấu tin phải gần như không khác biệt so với nội dung gốc, đảm bảo người dùng thông thường hoặc phần mềm xử lý không nhận ra có thông tin bị giấu.

Đây là tiêu chí quan trọng nhất, vì nếu dễ bị phát hiện, kỹ thuật giấu tin sẽ mất đi giá trị bảo mật.

3.1.2. Tính an toàn (Security)

Đảm bảo chỉ những người có khóa hoặc thuật toán đúng mới có thể phát hiện và trích xuất thông tin giấu.

Ngay cả khi đối tượng nghi ngờ có giấu tin, họ cũng khó lòng giải mã được nội dung.

3.1.3. Dung lượng giấu tin (Capacity)

Cho biết lượng dữ liệu tối đa có thể giấu trong một đối tượng (ảnh, âm thanh, video) mà vẫn đảm bảo tính ẩn giấu.

Dung lượng càng cao thì khả năng ứng dụng càng lớn, nhưng thường mâu thuẫn với tính không thể phát hiện.

3.1.4. Độ bền (Robustness)

Đo lường khả năng tồn tại của thông tin giấu khi dữ liệu gốc bị xử lý như: nén, xoay, cắt, lọc, truyền qua mạng.

Một kỹ thuật giấu tin bền vững cần đảm bảo dữ liệu bí mật không bị mất hoặc hỏng sau các thao tác này.

3.2. So sánh các phương pháp giấu tin phổ biến

Phương pháp	Miền	Ưu điểm	Nhược điểm	Ứng dụng
-------------	------	---------	------------	----------

LSB (Least Significant Bit)	Không gian	Dễ cài đặt, dung lượng giấu lớn	Kém bền vững, dễ bị phát hiện khi nén	Giấu tin đơn giản, thí nghiệm cơ bản
Masking & Filtering	Không gian	Giữ được chất lượng ảnh tốt	Dung lượng thấp	Gắn watermark trong ảnh
DCT (Discrete Cosine Transform)	Biến đổi	Bền vững trước nén JPEG, khó phát hiện JPEG, khó phát hiện	Dung lượng thấp, phức tạp	Ảnh số, truyền thông an toàn
DWT (Discrete Wavelet Transform)Wavelet Transform)	Biến đổi	Chất lượng ảnh cao, linh hoạt	Thuật toán phức tạp	Watermarking, bảo vệ bản quyền
Âm thanh	Sóng/tần số	Ẩn trong tín hiệu nghe khó phát hiện	Dễ mất dữ liệu khi nén mạnh	Voice steganography, bảo vệ nhạc số
Video	Frame + âm thanh	Dung lượng lớn, khó phát hiện	Quá trình xử lý nặng	Truyền thông mật, watermark video
Văn bản	Định dạng/ngôn ngữ	Đơn giản, dễ áp dụng	Dung lượng rất thấp, dễ mất khi sao chép	Email, tài liệu số
AI/Deep Learning	Học sâu	Ẩn tin rất tốt, khó phát hiện	Đòi hỏi tài nguyên lớn, nguy cơ bị lạm dụng	Giấu tin hiện đại, bảo vệ dữ liệu số

3.3. Hạn chế và thách thức

Mặc dù kỹ thuật giấu tin có nhiều ứng dụng quan trọng, song cũng tồn tại một số hạn chế và thách thức:

- Mâu thuẫn giữa các tiêu chí đánh giá:
- + Nếu tăng dung lượng → dễ bị phát hiện.
- + Nếu tăng độ bền → dung lượng giảm.
- Khả năng chống lại tấn công phân tích (Steganalysis): Các công cụ phân tích hiện đại có thể phát hiện sự bất thường trong dữ liệu, đặc biệt với kỹ thuật LSB.
- Tính tương thích với chuẩn nén: Một số kỹ thuật hoạt động tốt với ảnh gốc, nhưng dễ mất tin khi ảnh bị nén theo JPEG, MP3, MPEG.
- Độ phức tạp tính toán: Các phương pháp hiện đại (DWT, AI, Deep Learning) đòi hỏi phần cứng mạnh và thời gian xử lý dài.
- Vấn đề pháp lý và đạo đức:

- + Công nghệ giấu tin có thể bị lợi dụng để che giấu thông tin độc hại, truyền tải dữ liệu bất hợp pháp.
- + Do đó, việc sử dụng giấu tin cần có quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức rõ ràng.

PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận

-Trong đồ án này, chúng ta đã tìm hiểu tổng quan về kỹ thuật giấu tin (Steganography) – một lĩnh vực quan trọng trong bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu. Nội dung chính đã được trình bày gồm:

- Khái niệm và phân loại: Giấu tin là quá trình che giấu thông tin trong các phương tiện truyền thông số (ảnh, âm thanh, video, văn bản), với nhiều kỹ thuật khác nhau như trong miền không gian, miền biến đổi, hay ứng dụng AI hiện đại.

- So sánh với mật mã học: Giấu tin và mật mã đều nhằm mục đích bảo mật, nhưng tiếp cận khác nhau – giấu tin che giấu sự tồn tại của thông tin, còn mật mã làm thông tin trở nên khó đọc.

- Ứng dụng thực tiễn: Giấu tin được ứng dụng rộng rãi trong bảo vệ bản quyền số, xác thực dữ liệu, truyền thông an toàn, và thậm chí trong lĩnh vực y tế, chính phủ điện tử.

- Đánh giá và phân tích: Các kỹ thuật giấu tin được xem xét dựa trên 4 tiêu chí chính: tính không thể phát hiện, tính an toàn, dung lượng giấu và độ bền. Mỗi kỹ thuật đều có ưu điểm và hạn chế riêng, phù hợp với từng mục đích ứng dụng.

=> Từ đó có thể thấy rằng giấu tin là một công cụ hữu ích, đóng vai trò bổ sung cho các phương pháp bảo mật truyền thống. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra những thách thức về kỹ thuật, pháp lý và đạo đức trong ứng dụng thực tiễn.

4.2. Hướng phát triển trong tương lai

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, kỹ thuật giấu tin hứa hẹn sẽ tiếp tục mở rộng và hoàn thiện theo các hướng sau:

- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học sâu (AI, Deep Learning):
 - + Phát triển các mô hình tự động học cách nhúng và trích xuất tin hiệu quả hơn.
 - + Nâng cao khả năng chống lại các công cụ phân tích giấu tin (Steganalysis).
- Giấu tin trong dữ liệu đa phương tiện mới:
 - + Mô hình 3D, dữ liệu thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), và môi trường metaverse.
 - + Tích hợp giấu tin trong blockchain để tăng cường xác thực và bảo mật.
 - Tăng cường bảo vệ bản quyền số: Phát triển các thuật toán watermarking mạnh mẽ hơn để bảo vệ hình ảnh, video, nhạc, và nội dung do AI tạo ra.
 - Tối ưu hóa giữa các tiêu chí: Tìm ra giải pháp cân bằng giữa dung lượng giấu, tính không thể phát hiện, và độ bền để nâng cao hiệu quả ứng dụng.
 - Nghiên cứu khía cạnh pháp lý và đạo đức:
 - + Xây dựng khung pháp luật rõ ràng cho việc sử dụng kỹ thuật giấu tin.
 - + Ngăn ngừa việc lạm dụng trong các hoạt động bất hợp pháp.